ИННОВАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ И В МАШИНОСТРОЕНИИ



СБОРНИК ТРУДОВ
III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ТОМ II
СЕКЦИЯ «ГОРНЫЕ МАШИНЫ»



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14-15 АПРЕЛЯ 2015

УДК 620.172

Ле Тхань Бинь,
аспирант кафедры Машиностроения,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Анализ влияния обработки холодом на механические свойства металлических материалов

Обработка холодом (до –80 °С) и криогенная обработка (до температуры жидкого азота –196 °С) широко применяются в технике в качестве дополнительных операций после закалки для улучшения механических свойств сталей. В то же время сведений о применении указанных видов обработки для повышения эксплуатационных свойств горного инструмента не обнаружено. В настоящем обзоре анализируются литературные данные по влиянию обработки холодом и криогенной обработки на свойства сталей и обсуждается возможность их применения в горном машиностроении.

В процессе протекающего при закалке мартенситного превращения даже при охлаждении до температуры Мк стали в её структуре сохраняется некоторое количество остаточного аустенита, возрастающего, если сталь со значением температуры Мк ниже нуля (рис. 1) охладить при закалке только до комнатной температуры. Наличие в структуре стали остаточного аустенита понижает её твёрдость, прочность и износостойкость материала, а также способствует нестабильности размеров деталей [1].

Как впервые предложил в 1937 г. А.П. Гуляев, остаточный аустенит в стали можно превратить в мартенсит, охлаждая изделие до температур ниже комнатной, то – есть, применив «обработку холодом».

Эффект от обработки холодом зависит от количества остаточного аустенита в закалённой стали, возрастающего с увеличением в её составе содержания углерода. Поэтому обработка холодом наиболее эффективна для сталей с содержанием углерода более 0,4%..

По мнению [2] охлаждение стали ниже -80 °С не имеет смысла, как не приводящее к дополнительному мартенситному превращению, которое для большинства сталей завершается до этой температуры (рис. 1). В то же время, в результате проведенных в последние годы исследований обнаружено [2], что продолжение охлаждения мартенсита ниже температуры $М_к$ стали (например, до температуры жидкого азота -196 °С) и длительное время выдержки, способствуют образованию при последующем отпуске стали большого количества очень мелких частиц карбида, названного η-карбидом. В результате повышается износостойкость и вязкость материала, без заметного увеличения его твёрдости. Такой вид воздействия на сталь получил название «криогенной обработки».

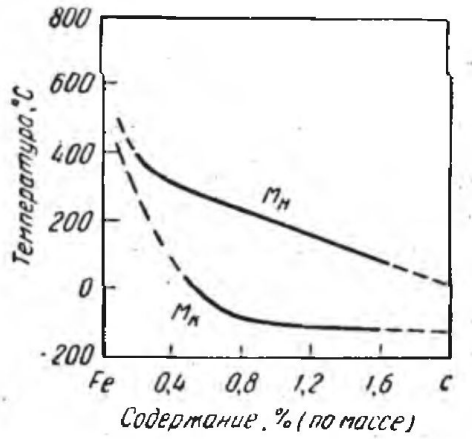


Рис. 1. Зависимость температур начала (Мн) и конца (Мк) мартенситного превращения от содержания углерода в сплавах системы Fe-C

Механизм процессов, протекающих при криогенной обработке, изучен недостаточно. Возможно, что продолжение охлаждения до низкой температуры увеличивает нестабильность мартенсита и изменяет его дислокационную структуру; атомы углерода в мартенсите мигрируют и подвергаются группировке. Процесс протекает медленно, поэтому выдержку необходимо осуществлять длительное время (24 - 72 часа). При последующей выдержке при комнатной температуре или при нагреве в процессе отпуска эти фрагменты с повышенной концентрацией углерода выступают, как зародыши образования мелких частиц карбида [2].

Наиболее благотворное влияние криогенная обработка оказывает на стали с минимальным содержанием остаточного аустенита (с максимальным содержанием мартенсита) в своей структуре, указывая на то, что данная обработка воздействует именно на мартенсит, а не на остаточный аустенит. Её эффект зависит от температуры и времени выдержки при криогенной температуре: чем ниже температура и дольше время выдержки, тем мельче частицы η-карбида и большее увеличение износостойкости материала.



Рис. 2. Влияние обработка холодом и последующего низкого отпуска на твёрдость инструментальной стали Х12МФ

Превращение остаточного аустенита в закаленной стали в мартенсит сопровождается возрастанием напряжений, поэтому изделия при обработке холодом необходимо охлаждать медленно и сразу после обработки выполнять отпуск [3]. Поскольку выдержка стали после закалки при нормальной температуре более 3 - 6 часов стабилизует аустенит, обработку холодом и криогенную обработку необходимо выполнять сразу после закалки. Таким образом, обработку холодом и криогенную обработку необходимо проводить путём равномерного охлаждения образцов до желаемой температуры, выдержки при этой температуре в течение 1 - 3 суток и последующего равномерного нагрева до комнатной температуры [4].

Структура закаленной стали с большим количеством остаточного аустенита не стабильна. Уже при комнатной температуре, а тем более при небольшой климатической температуре остаточный аустенит постепенно превращается в мартенсит. Это превращение сопровождается увеличением объёма и, как следствие, изменением размеров изделия. Обработка холодом превращает остаточный аустенит в мартенсит, что стабилизирует размеры изделия. Во многих случаях даже не требуется глубокого охлаждения ниже нуля, а достаточно охладить закаленную деталь в воде с температурой от +0 до +10 ^{o}C [1].

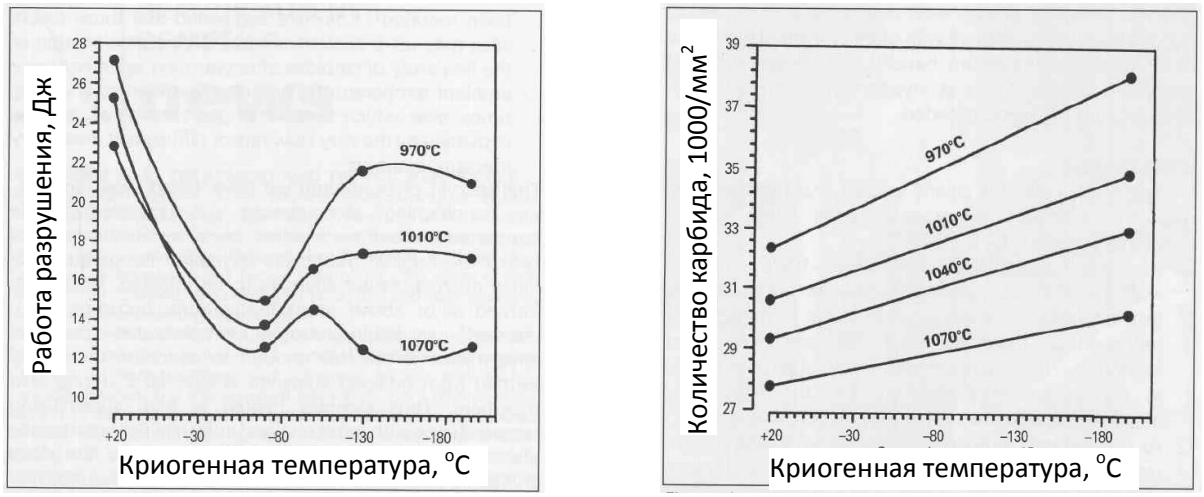
Влияние обработки холодом на твёрдость стали в зависимости от температуры аустенизации иллюстрирует рис. 2. У сталей, прошедших аустенизацию при высоких температурах, количество остаточного аустенита в закалённом состоянии больше, чем у сталей после аустенизации при низкой температуре и, как следствие, влияние обработки холодом более сильное.

Зависимости вязкости закаленной стали, прошедшей аустенизацию при различных температурах, от температуры обработки холодом и криогенной обработки показаны на рис. 3, *а*.

Видно (рис. 3, *а*), что вне зависимости от температуры аустенизации обработка закаленной стали холодом (до -70^{0}C) примерно на 40% снижает её работу разрушения для образцов Шарпи по сравнению с аналогичными образцами, дважды отпущенными после закалки при 200 ^{o}C. Проведение обработки при более низких температурах вязкость стали несколько улучшает. При этом наибольшая вязкость стали после криогенной обработки имеет место в случае образцов, прошедших аустенизацию при более низких температурах (970 ^{0}C) и, как следствие, содержащих в своей структуре максимальное количество мартенсита. Это обстоятельство связывают [5] с микроструктурными изменениями в мартенсите, приводящими к выделению при последующем отпуске стали максимального количества мелких (<5 μм) частиц η-карбида (рис. 3, *б*).

Видно (рис. 3, *а*), что вне зависимости от температуры аустенизации обработка закаленной стали холодом (до -70^{0}C) примерно на 40% снижает её работу разрушения для образцов Шарпи по сравнению с аналогичными образцами, дважды отпущенными после

закалки при 200 °С. Проведение обработки при более низких температурах вязкость стали несколько улучшает. При этом наибольшая вязкость стали после криогенной обработки имеет место в случае образцов, прошедших аустенизацию при более низких температурах (970 ^{0}С) и, как следствие, содержащих в своей структуре максимальное количество мартенсита. Это обстоятельство связывают [5] с микроструктурными изменениями в мартенсите, приводящими к выделению при последующем отпуске стали максимального количества мелких (<5 μм) частиц η-карбида (рис. 3, *б*).



(а) *(б)*

Рис. 3. Вязкость инструментальной стали Х12МФ (*а*) и количество в её структуре карбида (*б*) после низкого отпуска, как функция от температуры обработки

Результаты экспериментов (методика не сообщается) по влиянию обработок на износостойкость сталей представлены в таблице [6].

Таблица 1

Марка стали		**Обработка холодом при температуре до -79°С**	**Криогенная обработка при температуре до -190°С**
AISI	**ГОСТ**	**Улучшение износостойкости, %**	
D2	Х12МФ	316	817
S7	6Х4М2ФС	241	503
52100	Х	195	420
O1	9ХВГ	221	418
A10	-	230	264
M1	Р2АМ9К5	145	225
H13	4Х5МФ1С	164	209
M2	Р6М5	117	203
T1	Р18	141	176
P20	38ХМ	123	130
440C	95Х18	128	121

По этим данным улучшение износостойкости сталей в результате обработки холодом достигает 3 раз, в результате криогенной обработки – 8 раз.

Можно заключить, что обработка холодом, как и криогенная обработка, могут быть использованы в качестве дополнительной операции термической обработки для увеличения

износостойкости средне– и высокоуглеродистых сталей, применяемых для изготовления рабочего инструмента гидравлических молотов и другого горного оборудования, работающего в условиях абразивного износа и значительных ударных нагрузок.

Список литературы:

1. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов, М. Металлургия, 1978.
2. D. N. Collins, Deep cryogenic treatment of tool steels- A review, Ж. Heat treatment of metals, 1996.2, с. 40-42.
3. Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева, Материаловедение, М. Машиностроение, 1990, с. 215.
4. P. I. Patil, R. G. Tated, Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels- A review, Ж. IJCA, 2012.
5. D. N. Collins, J. Dormer, Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel, Ж. Heat treatment of metals, 1997.3, с. 71-74.
6. Pete Paulin, Technological gear, Ж. Gear manufacturing, 1993.3-4, с. 26-29.